



MASTER SAR 1^{ÈRE} ANNÉE

2024 - 2025

Rapport de projet :

Conception et dimensionnement d'une pince robotique à trois
doigts flexibles

Auteurs :

Julien SAGNES

Minh NHUT NGUYEN

Responsable :

Faiz BEN AMAR

25 juin 2025

Résumé

Ce document présente la conception et le dimensionnement d'une pince robotique à trois doigts flexibles. Blablabla...

Table des matières

Résumé	1
I Introduction	3
I.1 Motivations et principes fondamentaux	3
I.2 Comportement et structure de la pince	3
I.3 Choix de l'actionneur et des câbles	4
II État de l'art	5
II.1 Préhenseurs souples	5
II.2 Actionnement par câbles	6
II.3 Simulation par éléments finis	10
II.4 Conclusion	13
III Conception de la pince	14
III.1 Considérations mathématiques	14
III.2 Dessin sur SolidWorks	19
IV Résultats	34
IV.1 Simulation et étude de l'élasticité via <i>SolidWorks Simulation</i>	34

I Introduction

Dans l'industrie, la robotique collaborative, ou cobotique, est omniprésente. Elle vise à soulager l'être humain en prenant en charge les tâches pénibles, notamment à l'aide de préhenseurs conçus spécifiquement pour manipuler des charges de tailles et de poids variables, souvent associées à des tâches répétitives. [?]

Ce projet consiste à concevoir et dimensionner une pince robotique à trois doigts flexibles, conçue pour s'ouvrir et se refermer en s'adaptant à l'objet saisi. L'objectif est de réussir à attraper des fruits et légumes relativement légers, comme un poivron. Nous utiliserons *SolidWorks* pour modéliser le robot, et étudierons son élasticité par éléments finis via *SolidWorks Simulation*.

Elle sera ensuite fixé au bras robotique...

I.1 Motivations et principes fondamentaux

Dans notre cas, et comme souvent en robotique, les objets à manipuler ont une forme ou une position mal connue, et contrairement à une main humaine, les pinces robotiques manquent de retour tactile fiable. Pour cette raison, nous n'allons pas utiliser de retour haptique, mais plutôt de préhenseurs souples. Nous nous inspirons de la flexibilité des tentacules de pieuvre (voir figure I.1), ce qui permettra à la pince de s'adapter naturellement à la forme de divers fruits et légumes, sans nécessiter de capteurs ni de système de contrôle complexe, simplement grâce à la compliance mécanique.

La compliance désigne la capacité d'un robot à adapter la rigidité de ses mouvements en fonction des forces extérieures. Autrement dit, il ajuste naturellement sa posture pour bien épouser l'objet qu'il manipule. Dans ce projet, nous nous concentrons sur la compliance passive, où la structure mécanique du robot est suffisamment flexible pour se déformer sous l'effet d'une contrainte externe. Cette approche permet une préhension polyvalente et adaptable. [?]

Malgré ses avantages, cette flexibilité favorise le flambage sous de grandes forces d'actionnement et limite donc la charge maximale. Il faut donc établir un compromis sur la souplesse, afin d'assurer la flexibilité et la capacité à soutenir des charges raisonnables. [?]

I.2 Comportement et structure de la pince

La pince pourra adopter deux configurations distinctes : ouverte ou fermée. Elle sera haute de 10 cm en position ouverte et composée de 3 doigts identiques soumis à un encastrement rigide sur une base. Les doigts seront positionnés symétriquement autour du centre de la base, chacun séparé par un angle de 120° . Des câbles passeront sur un des côtés des doigts et permettront de les contrôler. L'actionnement à câbles peut être localisé sur la la base ou déporté à l'extérieur du système, il sera question d'effectuer une étude comparative des différentes solutions possibles.

La flexion de chaque doigt sera assurée par une force appliquée sur le câble situé du côté fléchisseur par l'utilisation d'un moteur, tandis que le retour à la position initiale se fera naturellement, cette dernière devant être la position d'équilibre lorsque le moteur n'exerce plus de couple. Il est donc crucial de dimensionner correctement les doigts et les câbles afin qu'ils conservent un comportement élastique et réversible, sans déformation permanente. C'est pourquoi nous utiliserons un matériau souple qui puisse se plier sans se casser, le TPU, en prenant

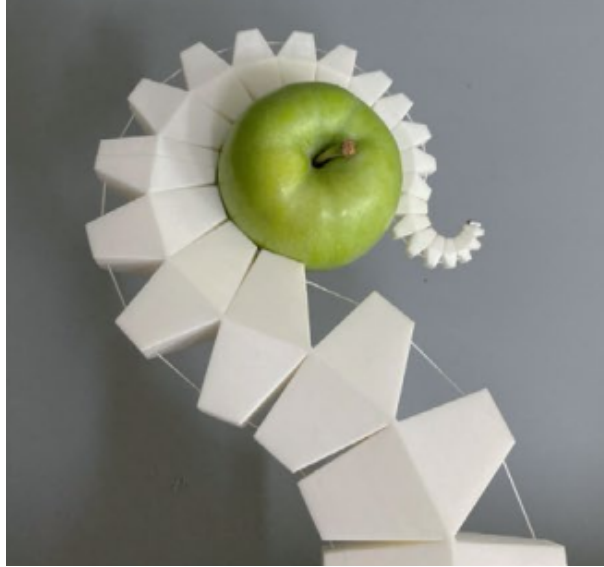


FIGURE I.1 – Inspiration du SpiRob pour les 3 doigts de notre pince [?]

soin de ne pas aller dans le domaine plastique. Par la suite, nous étudierons les flexions, les contraintes maximales et le retour élastique afin de s'assurer de ne pas rentrer dans le modèle plastique.

Enfin, il sera essentiel de garantir autant que possible la répétabilité, un aspect souvent problématique dans le domaine de la robotique flexible, car la souplesse peut introduire des incertitudes sur la position exacte des doigts.

I.3 Choix de l'actionneur et des câbles

Nous devons choisir entre un moteur rotatif actionnant un tambour et un moteur linéaire. Si nous optons pour un moteur rotatif avec un tambour, il est crucial d'éviter que le câble ne s'enroule sur lui-même. Étant donné que la course du câble est calculée en fonction de la rotation du moteur, il est essentiel que le câble ne tourne pas sur lui-même pour éviter de fausser les résultats. Nous pourrions envisager une glissière pour guider l'enroulement du fil le long d'un axe, ou un mécanisme utilisant une vis sans fin pour maintenir la tension.

Dans les systèmes mécaniques utilisant des câbles ou des tendons, la tension est essentielle pour assurer une transmission efficace de la force ou du mouvement. Une tension insuffisante peut entraîner un glissement, un flambage et une perte de performance. Idéalement, la tension dans le câble doit être directement liée à la force produite par le moteur. Ainsi, la force appliquée par le moteur doit être transmise directement et efficacement au câble sans perte significative.

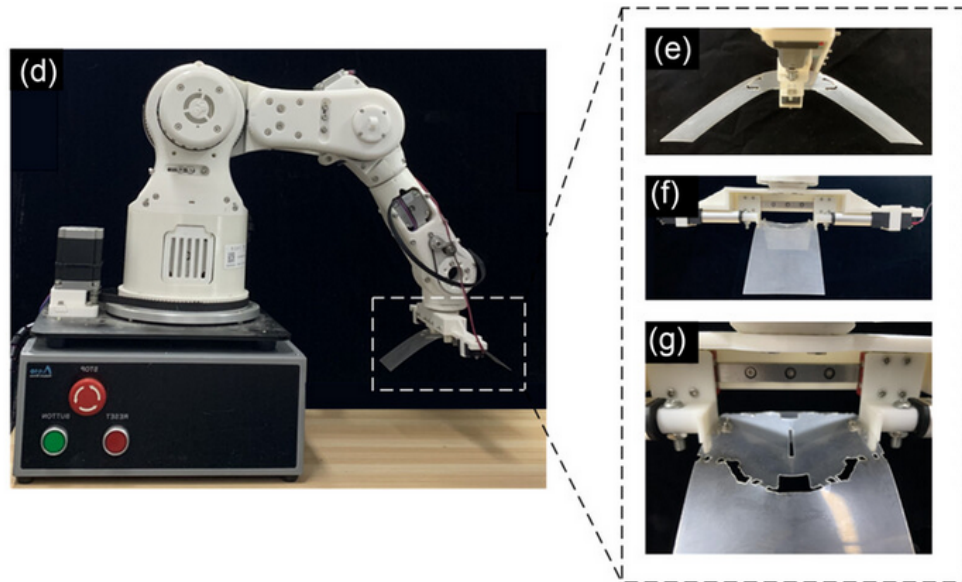
Il est également question de choisir des fils optimaux pour la conception du robot. Si nous utilisons des fils de pêche, nous devons résoudre le problème de la souplesse du fil qui peut flamber lorsque le robot revient à sa position d'équilibre. Une solution pourrait être d'accompagner le mouvement avec le moteur pour limiter sa vitesse et contrôler en permanence la tension du câble. Nous pourrions également utiliser des câbles en acier pour éviter ce phénomène de flambage, mais dans ce cas, la solution du tambour serait inopérante.

II État de l'art

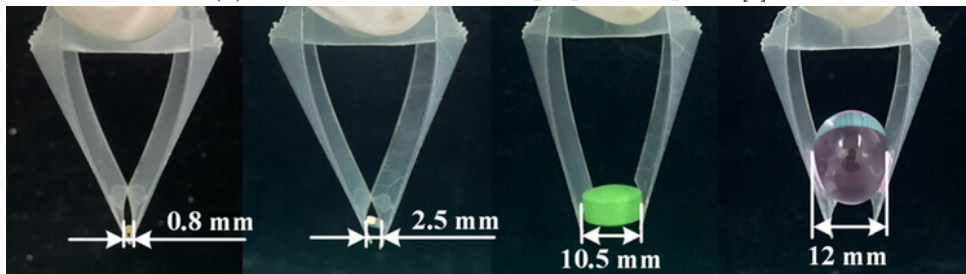
II.1 Préhenseurs souples

Dans un premier temps nous voyons rapidement l'intérêt des préhenseurs souple à travers deux exemples.

Étude d'une pince en PVC



(a) Robot Anno V6-PLUS qui porte la pince [?]



(b) Exemples d'utilisation de la pince souple [?]

FIGURE II.1 – Illustration de l'étude sur la pince souple

Une étude a été menée afin de concevoir des préhenseurs souples en origami, permettant une adaptabilité de préhension pour de nombreux objets. La pince, qui n'est qu'une simple feuille de PVC (voir figure II.1.a.(e)), est commandée grâce à un moteur linéaire. Le moteur linéaire est fixé au bras robotique via un support (bracket). Ce moteur est relié à un poussoir qui coulisse sur une glissière. Lorsqu'on alimente le moteur linéaire, il pousse ou tire le poussoir de manière rectiligne. Le mouvement du poussoir est ainsi transmis à la pince flexible, qui s'ouvre ou se ferme selon la direction du mouvement. Afin de garantir la stabilité, un cadre de limitation empêche le poussoir de dépasser certaines positions, et le système de guidage symétrique (les deux extrémités du poussoir étant à la même hauteur) empêche la pince de se déformer de manière asymétrique, ce qui garantit une prise stable (voir figure II.1.a.(g)). [?].

Cette étude démontre que même une structure souple minimaliste peut offrir une adaptation efficace à des objets de formes variées. En effet, comme nous pouvons le remarquer sur la figure

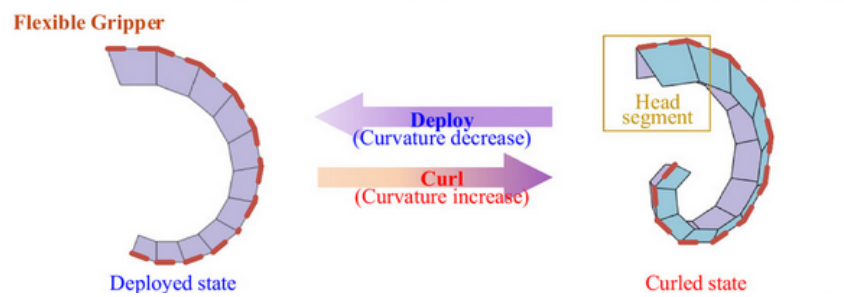


FIGURE II.2 – Pince à plusieurs positions stables [?]

II.1.b, la pince souple s'adapte parfaitement à chaque taille d'objet pour le même effort à son extrémité.

Étude d'une pince flexible multi-stable à l'aide du kirigami

Cette étude [?] explore la conception d'une pince souple en s'appuyant sur les principes du kirigami, une technique dérivée de l'origami. Cette approche permet de générer des structures à multi-stabilité passive, c'est-à-dire capables de maintenir plusieurs configurations d'équilibre, notamment une configuration pince fermée et une autre pince ouverte (voir figure II.2). Ce changement de configuration s'opère grâce à une structure "trigger" (déclencheuse) capable de convertir une force longitudinale appliquée en un mouvement de déformation latérale des bras de la pince.

Néanmoins, l'approche présente aussi des limites, notamment en termes de force de préhension. La pince kirigami décrite utilise des actionneurs diélectriques ou des forces manuelles pour effectuer la transition de forme, ce qui restreint sa capacité à soulever des charges importantes. Cela la rend peu adaptée aux applications où une capacité de charge élevée est requise — comme c'est le cas dans notre projet où l'objectif est de manipuler des objets jusqu'à 5 kg. Enfin, bien que le système ne repose pas sur une action par câble comme notre pince inspirée du SpiRob, cette étude permet de souligner que les principes de déformation géométrique contrôlée et de multi-stabilité passive constituent une piste intéressante pour notre pince.

II.2 Actionnement par câbles

Deuxièmement, nous établissons une synthèse utile sur l'actionnement par câbles.

Étude de la spirale logarithmique avec le SpiRob

Les câbles sont utilisés pour activer le mouvement de curling (enroulement) et uncurling (déroulement) des SpiRobs, des robots souples en forme de spirale logarithmique inspirés des appendices biologiques (bras d'octopus, trompe d'éléphant).

Un ou plusieurs câbles (2 pour les robots 2D, 3 pour les robots 3D) passent à travers des trous percés dans les unités du robot. Une extrémité est fixée à l'unité la plus distale (pointe du robot) par un nœud de pêcheur, et l'autre est connectée à un moteur (voir figure II.3). La contraction des câbles enroule le robot en une spirale logarithmique, tandis que leur relâchement le ramène à sa position d'équilibre grâce à son élasticité. En effet, le TPU que constitue le robot permet ce comportement.

Les auteurs ajoutent également un amortissement pour limiter la vitesse du mouvement et

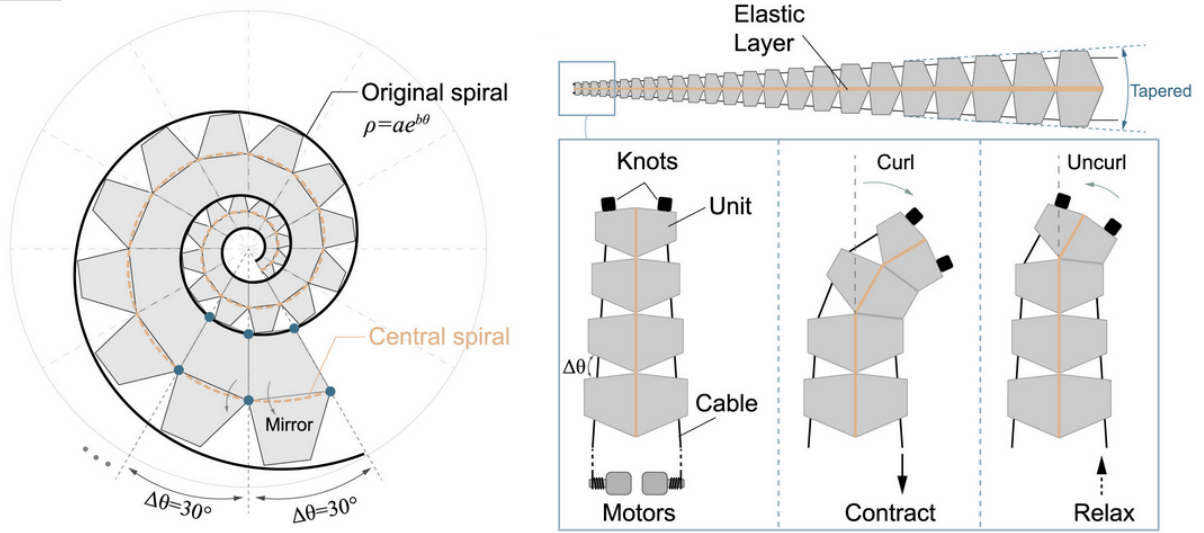


FIGURE II.3 – Spiral logarithmique du préhenseur [?]

assurer le contrôle de la tension des câbles. Une règle linéaire ($F_1^0 = -c_1p + c_2\alpha + c_0$) ajuste la force antagoniste au mouvement en fonction de la position de l'objet (p, α) en coordonnées polaires par rapport à la position de l'extrémité du robot, avec des coefficients expérimentaux ($c_0 = 14, c_1 = 13, c_2 = 5$). Cela permet une saisie automatique avec un taux de succès de 94,4 %. En somme, Plus l'objet est éloigné, plus la force antagoniste à laquelle le robot est soumis est faible. [?]

Du reste, les SpiRobs sont entièrement réalisés en **TPU (Thermoplastic Polyurethane)**, un matériau souple imprimé en 3D à l'aide de filaments eTPU-95A (shore A95). Ce choix permet une bonne compliance mécanique tout en maintenant une certaine rigidité, indispensable pour transmettre efficacement la tension appliquée par les câbles. Le TPU confère aux robots une capacité à s'enrouler en spirale logarithmique puis à se redéployer, sans nécessiter d'articulations ni de moteurs multiples. Le retour à l'état initial est assuré par une couche centrale élastique jouant le rôle de ressort passif. [?]

Par ailleurs, l'angle de conicité de la spirale joue un rôle clé dans les performances de préhension du doigt, notamment en termes d'espace de travail, de précision de saisie et de capacité de charge. D'après les résultats rapportés dans [?], un **faible angle de conicité** permet d'augmenter significativement l'espace de travail, en élargissant la zone accessible par les doigts lors du déploiement. À l'inverse, un **angle de conicité plus élevé** améliore la performance de saisie : il permet de saisir des objets de plus petite taille (diamètre minimal réduit) tout en augmentant la **capacité de charge maximale** du robot. À géométrie constante, l'augmentation du poids de l'objet à saisir est également mieux tolérée lorsque le diamètre est grand, ce phénomène étant particulièrement marqué pour les objets volumineux. Par exemple, un SpiRob avec un angle de conicité de 15° peut saisir des objets dont le diamètre varie de **5,6 mm à 115 mm**, et supporter une charge allant jusqu'à **10 kg**, soit environ **260 fois son propre poids** (poids du robot : 38,4 g). [?]

On observe alors plusieurs problèmes rencontrés auxquels il faudra penser lors de la conception. Il s'agit de limiter les frottements entre les câbles et le corps du robot (une friction élevée peut causer des pertes d'énergie, des déformations non uniformes, ou un phénomène de flam-

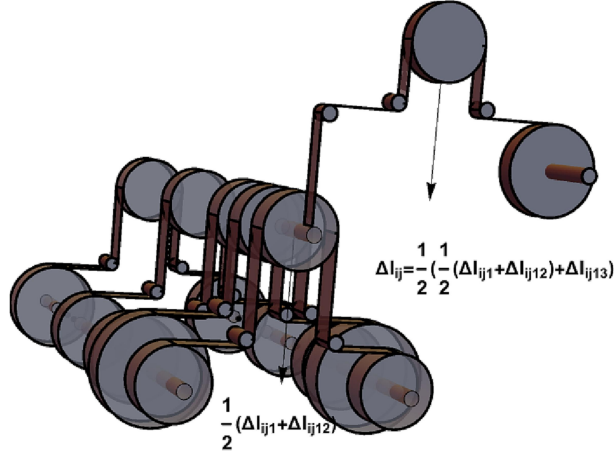


FIGURE II.4 – Système de poulies pour contrôler l'exosuit. Δl_{ijk} désigne la variation de longueur à l'instant i du câble qui, provenant de l'actionneur k , contribue au mouvement agissant sur l'articulation j [?]

bage des fils), mais il faut aussi éviter d'avoir une couche élastique trop épaisse (au centre du robot), car cela augmenterait la force nécessaire pour enrouler le robot, rendant l'actionnement par câbles plus exigeant pour les moteurs qui utiliseraient alors davantage d'énergie. Pour régler la friction des câbles, nous pouvons utiliser des câbles UHMWPE pour leur faible coefficient de frottement et leur résistance à l'usure. Quant à l'optimisation de la couche élastique, une épaisseur de couche élastique de 5 % est optimale d'après les tests effectués, assurant une bonne élasticité sans nécessiter une force excessive pour l'enroulement [?].

Étude des systèmes de transmissions et d'actionnements par câble pour des exosuits

L'étude [?] se concentre sur la conception d'exosuits à actionnement par câble pour l'assistance à la marche, une alternative aux exosquelettes rigides traditionnels. Les exosuits offrent une meilleure compatibilité cinématique avec les mouvements naturels de l'utilisateur, et sont moins chers, car ils utilisent moins d'actionneurs, notamment grâce à l'ACP (Analyse en Composantes Principales), méthode permettant d'effectuer uniquement les mouvements les plus importants. Ils utilisent en outre le principe de synergies, qui définissent un ensemble de mouvement pour prendre différents objets.

Cette étude est intéressante pour le rôle que jouent les poulies. Ces dernières transmettent le mouvement et la force d'un actionneur (moteur dans le sac à dos) aux câbles connectés à des points d'ancrage près des articulations (hanche, genou, cheville). Leur fonction principale est de contrôler l'extension des câbles pour générer les mouvements nécessaires à l'assistance de la marche. En d'autres termes, les poulies convertissent la rotation du moteur en un déplacement linéaire des câbles, qui appliquent des forces aux points d'ancrage pour produire un couple d'assistance sur les articulations (voir figure II.4).

Le principal inconvénient est que, si un seul actionneur ne suffit pas (par exemple, pour une précision accrue ou des besoins spécifiques), le système de transmission peut devenir très complexe et augmenter grandement les coûts de fabrication [?].

Dans notre cas, nous n'aurons bien qu'un seul moteur, donc nous pouvons considérer les poulies comme une solution fiable et réaliste.

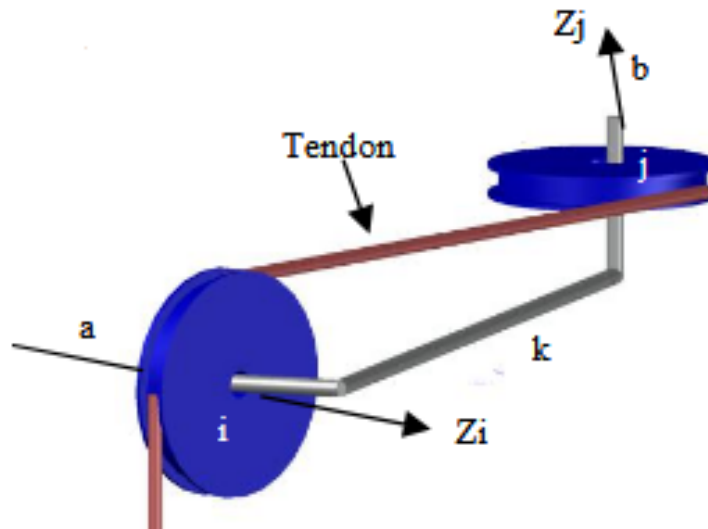


FIGURE II.5 – Tendon à extrémité ouverte [?]

Mécanisme à tendons permettant la prétension

Dans l'article [?], les auteurs effectue un examen systématique de certaines avancées technologiques récentes dans le domaine des préhenseurs robotiques souples, et plus précisément dans le cas des mécanismes à tendon.

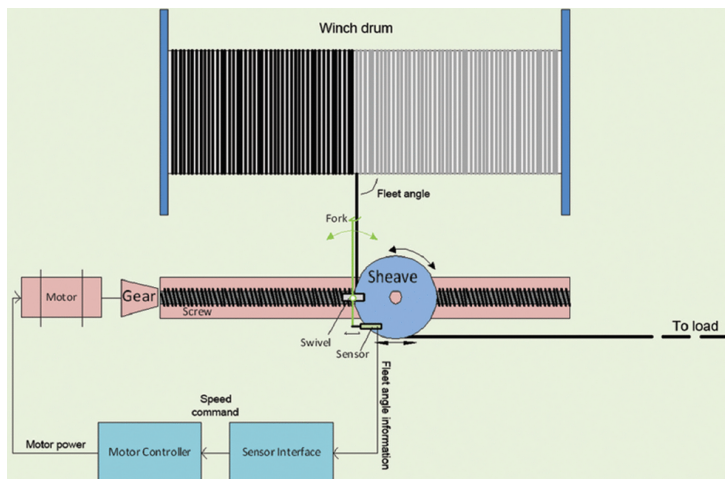
Une partie intéressante de cette étude est celle qui traite des tendons à extrémité ouverte, car ils permettent de prétendre le fil. Un tendon à extrémité ouverte possède une extrémité attachée à un lien mobile et l'autre extrémité fixée à une poulie motrice qui est connectée à un actionneur (notre moteur). Ce type de tendon utilise une force unidirectionnelle, la force de friction, qui agit à l'opposé de la force appliquée pour résister au mouvement du corps. Sur la figure II.5, deux poulies (i et j) sont connectées par un tendon à extrémité ouverte. Un support ou lien (noté k) est utilisé pour maintenir une distance centrale stable entre les poulies i et j. [?]

Mécanisme *level wind* ou tambour

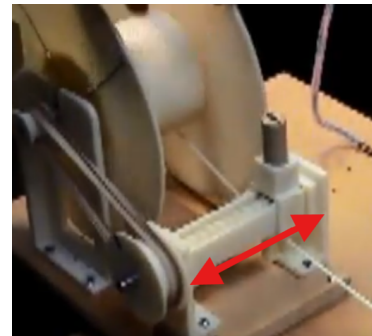
Le mécanisme *level wind* est un dispositif utilisé notamment sur les moulinets de pêche, qui guide le fil de pêche latéralement pendant l'enroulement pour éviter les enchevêtrements et maintenir une tension constante. La vidéo [?] illustre ce mécanisme (voir figure II.6b).

L'étude [?] propose un mécanisme de guidage de câble (*level wind*) destiné à des applications de forage profond dans la glace. Ce système assure l'enroulement uniforme du câble autour d'un tambour, tout en maintenant une tension constante, ce qui est essentiel pour éviter les erreurs de mesure et les défaillances mécaniques.

Sur la figure II.6a, vous pouvez voir comment fonctionne le système. Une poulie se déplace le long d'un axe grâce à un moteur et une vis, et enroule alors le fil tout le long du tambour. L'approche la plus répandue pour la conception d'un tel système consiste en un rapport d'engrenage fixe entre la rotation du tambour du treuil et la poulie de l'enrouleur de niveau. Un rapport fixe signifie que pour chaque tour complet du tambour, la poulie se déplace d'une distance constante. En somme, cela permet à la poulie de se déplacer horizontalement à une vitesse proportionnelle à la vitesse de rotation du tambour. Une autre méthode, similaire à la précédente, applique ce



(a) Principe de fonctionnement du système type *level wind* [?]



(b) Illustration du mécanisme d'enroulement [?]

FIGURE II.6 – Représentation du mécanisme *level wind*

rapport d'engrenage fixe mais est complétée par de l'automatique. Ici, la poulie est entraînée par un moteur distinct de celui du tambour. La vitesse de ce moteur est précisément synchronisée avec celle du tambour du treuil grâce à un capteur et un système de contrôle moteur en boucle fermée. [?]

Bien que ces approches se soient révélées efficaces dans de nombreuses applications, les deux dernières conceptions sont particulièrement sensibles aux changements des conditions de fonctionnement (par exemple, la charge du câble, la température, la tolérance du capteur, la précision du calcul et l'usure des pièces mécaniques). Tout décalage entre les vitesses de rotation et les vitesses horizontales entraînerait une accumulation progressive d'erreurs dans la position de la poulie par rapport au point d'entrée du câble sur le tambour du treuil. [?]

Dans notre cas, il sera question d'un fil court et de vitesses lentes, limitant ainsi toute accumulation d'erreur dans la position de la poulie par rapport au tambour.

Vis à bille

Enfin, nous nous intéressons à l'actionnement par vis à bille, qui peut être apparentée à un mécanisme de vis-écrou traditionnel. Mais les vis à billes sont les composants les plus fréquemment utilisés pour transformer la rotation en mouvement linéaire. En effet, elles permettent en limitant grandement les frottements, grâce à une simple rotation de la vis, de faire avancer l'écrou sans avoir besoin d'une glissière. [?]

II.3 Simulation par éléments finis

Troisièmement, nous étudions le cas d'une simulation d'un doigt robotique qui présente de nombreuses similitudes au nôtre.

Étude d'un doigt pneumatique souple et simulation par éléments finis

Dans [?], les auteurs développent un actuateur souple pneumatique bio-inspiré, conçu pour la préhension douce et les applications thérapeutiques. Ce dispositif imite la flexion d'un doigt humain par l'action de la pression sur des chambres internes segmentées (voir figure II.7).



FIGURE II.7 – Doigt souple inspiré d’un humain [?]

L’effecteur est fabriqué en silicone liquide (LSR), un matériau hyperélastique modélisé selon la loi de **Yeoh d’ordre 2**, adaptée aux grandes déformations quasi-incompressibles. Le modèle est défini par l’énergie de déformation suivante :

$$W = \sum_{i=1}^2 C_i (I_1 - 3)^i + D$$

où :

- W est l’énergie de déformation,
- I_1 est le premier invariant du tenseur de Cauchy-Green à droite,
- $C_1 = 0.11$ MPa, $C_2 = 0.03$ MPa sont les constantes matériau,
- le terme volumique est négligé ($D = 0$).

C’est en fait la formulation faible du problème établi à l’aide du principe des travaux virtuels de l’équation de Navier-Cauchy :

$$\text{div}(\sigma) + \rho f = 0$$

où :

- σ est le tenseur de contrainte,
- ρ est la masse volumique,
- f sont les forces volumiques (gravité).

Le comportement est supposé **isotrope**, **homogène**, **incompressible**, et en **quasi-statique** (pas d’effets inertiels).

L’analyse est menée via un modèle éléments finis utilisant des tétraèdres quadratiques (éléments d’ordre 2), avec un maillage raffiné (63 772 éléments, taille 3 mm) (voir figure II.8). Les conditions aux limites sont :

- Encastrement d’une extrémité de l’actuateur,
- Pression interne appliquée sur les parois internes,
- Définition de contacts sans frottement avec un bloc rigide pour calcul de la force de préhension.

L’actionneur produit une force de préhension de 2 à 2,71 N pour des pressions allant de 50 à 100 kPa, d’après la simulation. Vous pouvez trouver les résultats de sur la figure II.9. Lorsque l’on compare avec les données expérimentales, on n’observe moins cette linéarité (voir figure II.10).

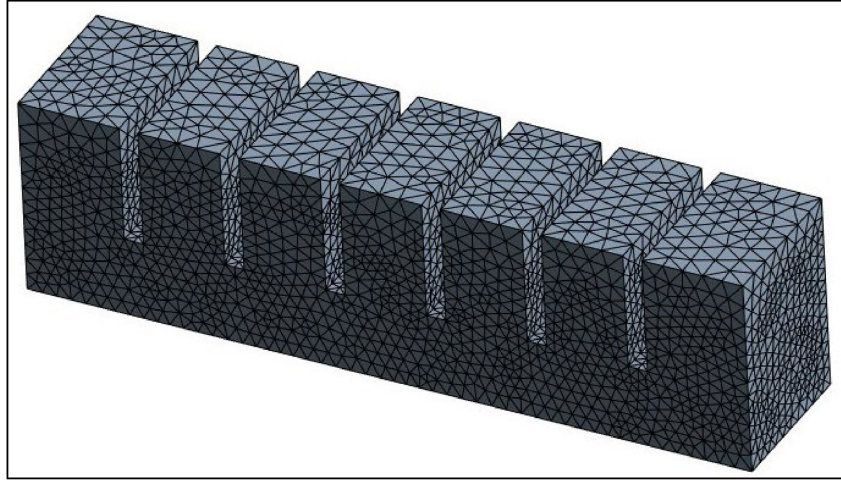
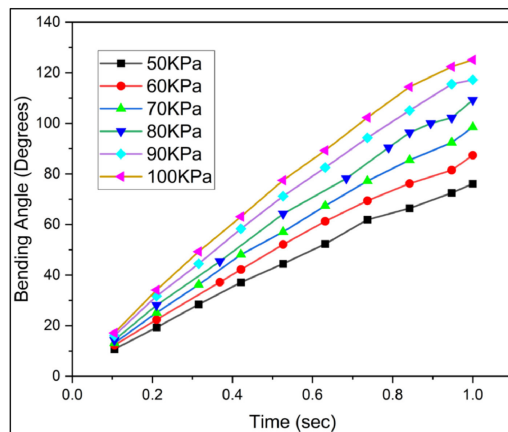
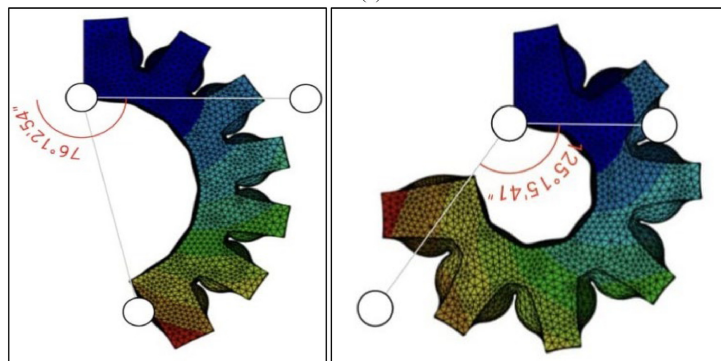


FIGURE II.8 – Représentation du maillage du doigt [?]



(a)



(a)

(c)

FIGURE II.9 – Angle parcouru suivant la pression exercée (en haut), et effecteur pour une pression de respectivement de 60 kPa et 100 kPa (en bas).[?]

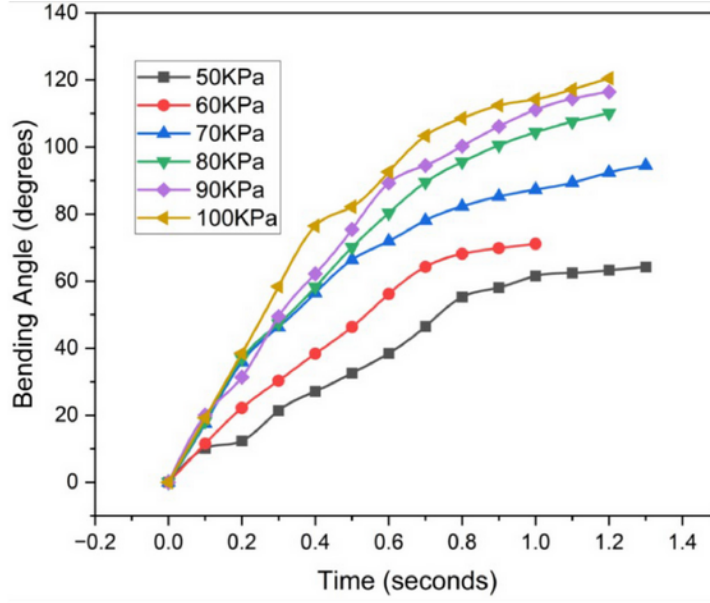


FIGURE II.10 – Angle parcouru suivant la pression exercée lors de l’expérience [?]

Les simulations ont également montré une force maximale de 2,71 N à 100 kPa de pression d’entrée alors que les données expérimentales obtenues par la résistance sensible à la force ont montré 5 N à 100 kPa de pression d’entrée. Ceci peut être attribué à la durée plus longue du débit d’air régulé dans l’actionneur durant les expériences par rapport aux simulations. En d’autres termes, dans les expériences pratiques, l’actionneur a eu plus de temps pour se gonfler et atteindre une force de préhension plus élevée en raison d’une alimentation en air prolongée, ce qui n’a pas été entièrement capturé ou reproduit dans les simulations. Ces résultats sont comparables à ceux rapportés pour les pinces robotisées molles dans la littérature. [?]

Ce travail démontre qu’un actionneur pneumatique souple bien conçu peut produire des forces de préhension tout en conservant une grande capacité de déformation. Il offre une référence utile pour la conception de dispositifs bio-inspirés, bien que son mode d’action pneumatique diffère de notre approche par câbles, qui est plus compacte pour un système embarqué. Cet article nous a néanmoins permis d’explorer un exemple de modèle de déformation et nous a fourni une première perspective pour la mise en place d’une simulation utilisant un maillage fin via un modèle CAO.

II.4 Conclusion

En somme, les approches existantes confirment l’intérêt des structures souples et des actionnements par câble pour des tâches de préhension adaptative. Toutefois, elles soulignent aussi les limites à surmonter, notamment en matière de charge maximale, de précision et de contrôle de la tension. Ces constats guideront nos choix dans la conception de la pince proposée.

III Conception de la pince

III.1 Considérations mathématiques

Spirale centrale

Sur la figure II.3, la spirale centrale (en orange) qui définit notre robot vérifie la relation :

$$r_c(\theta) = \frac{r(\theta) + r(\theta + 2\pi)}{2}, \quad \forall \theta \quad (1)$$

Cela signifie qu'on prend le rayon de la spirale du robot (en noire) au point θ ($r(\theta)$), et au point $\theta + 2\pi$ ($r(\theta + 2\pi)$), et on calcule leur moyenne. Cela donne un point « central » pour chaque angle θ , et en les reliant, on forme la spirale centrale. [?]

Choix et détermination des coefficients

Dans [?], les auteurs expliquent comment dessiner le SpiRob. Nous nous inspirons de sa forme pour concevoir nos doigts.

La spirale logarithmique est d'équation en coordonnées polaires (r, θ) :

$$r = ae^{b\theta}, \quad \text{avec } a > 0 \quad (2)$$

Sachant que a est un paramètre d'échelle (elle détermine la taille globale de la spirale). Tandis que b est un autre paramètre d'échelle qui détermine à quel point la spirale s'enroule (plus b est grand, plus la spirale est "serrée"), comme l'illustre la figure III.1.

Contrairement à [?], nous n'aurons pas besoin que la spirale s'enroule complètement autour de l'objet pour le saisir étant donné que nous concevons ici une pince à trois doigts. Ainsi, nous utiliserons un b relativement grand, a sera choisi de telle sorte que la spirale déroulée mesurera 10 cm, tandis que la spirale parcourra 1 seul tour.

Pour déterminer la valeur de a dans l'équation de la spirale logarithmique $r = a \cdot e^{b\theta}$, où la longueur totale déroulée L doit être égale à 100 mm, nous procédons comme suit :

La longueur totale L d'une spirale logarithmique est donnée par l'intégrale de l'arc de 0 à $\frac{11\pi}{6}$:

$$L = \int_0^{\theta_0} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta, \quad \text{pour } \theta_0 = \frac{11\pi}{6} \approx 2\pi (\approx 1 \text{ tour complet})^*$$

Calculons la dérivée de r par rapport à θ :

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} (a \cdot e^{b\theta}) = a \cdot b \cdot e^{b\theta}$$

Substituons dans l'expression sous la racine :

$$r^2 = (a \cdot e^{b\theta})^2 = a^2 \cdot e^{2b\theta}$$

* La méthode de calcul de la valeur de θ_0 est détaillée dans la sous-section *Application Numérique*.

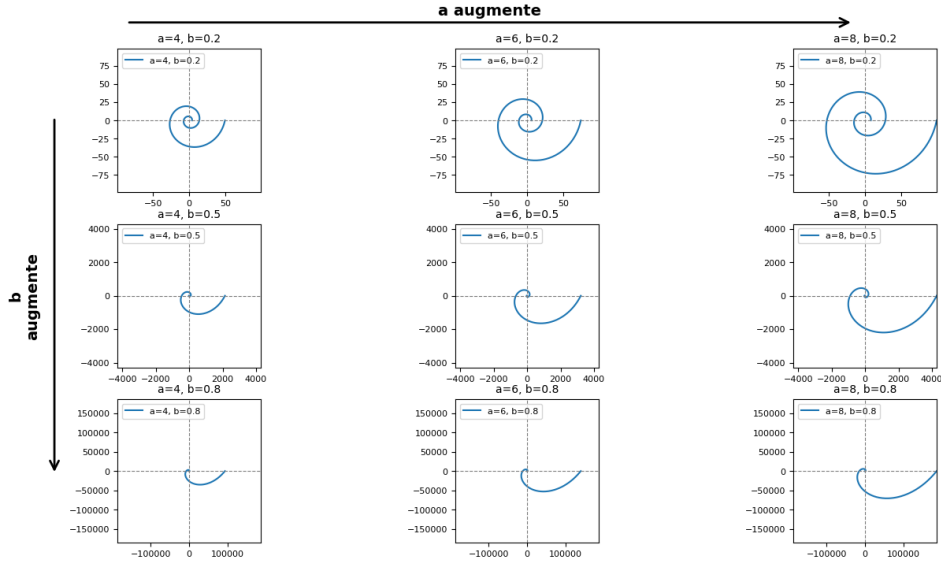


FIGURE III.1 – Influence des coefficients a et b sur le tracé de la spirale logarithmique

$$\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = (a \cdot b \cdot e^{b\theta})^2 = a^2 \cdot b^2 \cdot e^{2b\theta}$$

$$r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = a^2 e^{2b\theta} + a^2 b^2 e^{2b\theta} = a^2 e^{2b\theta} (1 + b^2)$$

Prenons la racine carrée :

$$\sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{a^2 e^{2b\theta} (1 + b^2)} = a e^{b\theta} \sqrt{1 + b^2}$$

La longueur totale devient :

$$L = \int_0^{2\pi} a e^{b\theta} \sqrt{1 + b^2} d\theta = a \sqrt{1 + b^2} \int_0^{2\pi} e^{b\theta} d\theta$$

Calculons l'intégrale :

$$\int_0^{2\pi} e^{b\theta} d\theta = \left[\frac{1}{b} e^{b\theta} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{b} (e^{b \cdot 2\pi} - e^{b \cdot 0}) = \frac{1}{b} (e^{b \cdot 2\pi} - 1)$$

Ainsi, la longueur totale est :

$$L = a \sqrt{1 + b^2} \cdot \frac{1}{b} (e^{b \cdot 2\pi} - 1)$$

En isolant a :

$$a = \frac{L}{\sqrt{1 + b^2} \cdot \frac{1}{b} (e^{b \cdot 2\pi} - 1)} = \frac{Lb}{\sqrt{1 + b^2} (e^{b \cdot 2\pi} - 1)} \quad (3)$$

Applications numériques avec $b \in \{0.1, 0.2, 0.3, \dots, 1.0\}$ et $L = 100$ mm :

b	a [mm]
0.1	3.9557
0.2	1.7272
0.3	0.6783
0.4	0.2460
0.5	0.0837
0.6	0.0273
0.7	0.0087
0.8	0.0027
0.9	0.0008
1.0	0.0002

TABLE 1 – Valeurs de a calculées pour différentes valeurs de b avec $L = 100$ mm.

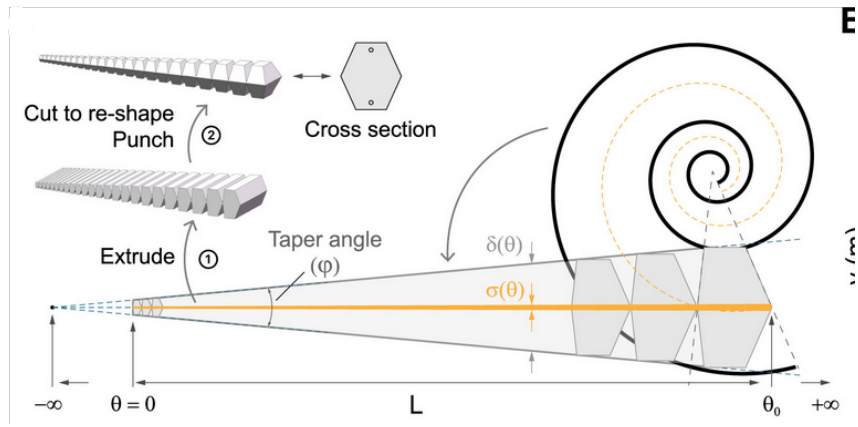


FIGURE III.2 – Construction du doigt en "dépliant" la spirale logarithmique [?]

Espacement

Enfin, il reste l'espace $\Delta\theta$ à choisir entre les unités de la figure II.3 pour définir entièrement la forme et la taille du doigt. [?] Or, si θ va de 0 à 2π , le nombre de segments est :

$$\text{Nombre de trapèzes} = N = \frac{\text{Angle total}}{\Delta\theta} = \frac{\theta_0}{\Delta\theta} \quad (4)$$

Spirale déroulée

Pour dessiner le doigt sur SolidWorks, nous prenons exemple sur la figure III.2. Il est désormais question de traduire le formalisme mathématique de la spirale logarithmique en cote des différents trapèzes qui composent le doigt.

On donne l'angle de conicité :

$$\phi = 2 \arctan \left(\frac{\frac{1}{2}\delta(\theta)}{L(-\infty, \theta)} \right) = 2 \arctan \left(\frac{b(e^{2\pi b} - 1)}{\sqrt{b^2 + 1}(e^{2\pi b} + 1)} \right) \quad (5)$$

Avec :

— l'épaisseur du robot à l'angle θ : $\delta(\theta) = ae^{(b\theta+2\pi)} - ae^{b\theta}$

— la longueur du robot entre $[-\infty, \theta]$: $L(-\infty, \theta) = \int_{-\infty}^{\theta} \sqrt{r_c^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \frac{r_c(\theta)}{b}$.

Le fait que ϕ soit indépendant de θ signifie que la forme est effilée [?].

Enfin, le rapport entre les épaisseurs de deux trapèzes adjacents β est donnée par :

$$\beta = \frac{\delta(\theta + \Delta\theta)}{\delta(\theta)} = e^{b\Delta\theta} \quad (6)$$

Cela signifie que la taille ou la géométrie d'un trapèze peut être mise à l'échelle (agrandie ou réduite) par un facteur β par rapport à la rainure précédente. Ainsi, il suffit de concevoir un seul trapèze initial, puis de l'ajuster avec β pour créer les trapèzes suivants.

Discussion sur le cahier des charges à respecter

L'angle de conicité de la spirale joue un rôle clé dans les performances de préhension du doigt, notamment en termes d'espace de travail, de précision de saisie et de capacité de charge. D'après les résultats rapportés dans [?], un faible angle de conicité permet d'augmenter significativement l'espace de travail, en élargissant la zone accessible par les doigts lors du déploiement. À l'inverse, un angle de conicité plus élevé améliore la performance de saisie : il permet de saisir des objets de plus petite taille (diamètre minimal réduit) tout en augmentant la capacité de charge maximale du robot. À géométrie constante, l'augmentation du poids de l'objet à saisir est également mieux tolérée lorsque le diamètre est grand, ce phénomène étant particulièrement marqué pour les objets volumineux. Par exemple, un SpiRob avec un angle de conicité de 15° peut saisir des objets dont le diamètre varie de 5,6 mm à 115 mm, et supporter une charge allant jusqu'à 10 kg, soit environ 260 fois son propre poids (poids du robot : 38,4 g) [?].

Ainsi, comme il s'agit d'une pince attachée à un bras robotique, la pince en elle-même n'a pas besoin d'un espace de travail important, c'est pourquoi notre angle de conicité est satisfaisant pour répondre à une bonne performance de saisie.

En outre, il s'agit de limiter les frottements entre les câbles et le corps du robot (une friction élevée peut causer des pertes d'énergie, des déformations non uniformes, ou un phénomène de flambage des fils), mais il faut aussi éviter d'avoir une couche élastique trop épaisse (au centre du doigt robotique), car cela augmenterait la force nécessaire pour enrouler le doigt, rendant l'actionnement par câbles plus exigeant pour les moteurs qui utiliseraient alors davantage d'énergie. Pour régler la friction des câbles, nous pouvons utiliser des câbles UHMWPE pour leur faible coefficient de frottement et leur résistance à l'usure. Quant à l'optimisation de la couche élastique, une épaisseur de couche élastique de 10% est optimale d'après les tests effectués, assurant une bonne élasticité sans nécessiter une force excessive pour l'enroulement [?].

Cahier des charges :

- Angle de conicité (ou *taper_angle*) : $\phi = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
- Angle entre 2 unicités adjacent : $\Delta\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
- Longueur de la spirale centrale : $L = 10\text{cm} = 100\text{mm}$
- Nombre total de trapèzes : $N_u = 10$ et une base $N_b = 1$ donc $N = N_u + N_b = 11$

Pour satisfaire aux exigences du cahier des charges ci-dessus, on cherche les valeurs des paramètres b , a , θ_0 :

Comme montré dans l'équation (4), le nombre de trapèzes dépend de l'angle total θ_0 et l'espacement $\Delta\theta$, on peut en déduire θ_0 comme suit :

$$\theta_0 = N \cdot \Delta\theta = 11 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \approx 2\pi$$

On calcule notre b grâce à l'équation (5) en appliquant la méthode `fsolve` de Python :

```

1
2      # Résolution de l'équation pour b
3      def equation(b):
4          if b == 0:
5              return -taper_angle_rad # éviter division par 0
6          numerator = b * (np.exp(2 * np.pi * b) - 1)
7          denominator = np.sqrt(b**2 + 1) * (np.exp(2 * np.pi * b) + 1)
8          angle = 2 * np.arctan(numerator / denominator)
9          return angle - taper_angle_rad
10
11     # Valeur initiale proche (tester avec 0.05, 0.1, etc.)
12     b_solution = fsolve(equation, x0=0.01 , xtol = 1e-6)[0]
13     if b_solution <= 0:
14         raise ValueError("La solution pour b doit être positive.")
15     b=b_solution
16
17

```

Listing 1 – Résolution numérique du paramètre b

Explication de l'expression `angle - taper_angle_rad` :

Dans la fonction `equation(b)`, on calcule un angle `angle` qui dépend de la variable `b`, et on cherche à résoudre l'équation :

$$\text{angle}(b) = \text{taper_angle_rad}$$

L'objectif est de trouver la valeur de b telle que cette égalité soit vérifiée.

Pour cela, la fonction renvoie la différence :

$$f(b) = \text{angle}(b) - \text{taper_angle_rad}$$

Ainsi, la résolution de $f(b) = 0$ correspond à trouver la racine de cette fonction, c'est-à-dire la valeur de b pour laquelle `angle(b)` est égale à `taper_angle_rad`.

Signification de `x0` et `xtol` dans `fsolve` :

- **`x0`** : C'est la *valeur initiale* ou *point de départ* donné à l'algorithme numérique pour commencer la recherche de la racine. Comme la résolution numérique dépend du point de

départ, choisir un x_0 proche de la racine attendue facilite la convergence et évite d'obtenir des solutions erronées.

- **xtol** : C'est la *tolérance sur la solution* que l'on fixe pour arrêter la recherche de la racine. Plus précisément, lorsque la variation de x (la valeur approchée de la racine) entre deux itérations est inférieure à **xtol**, l'algorithme considère que la solution est suffisamment précise et s'arrête. Ici, **xtol** = 10^{-6} signifie que la racine est calculée avec une précision d'environ 10^{-6} .

On a donc reçu la valeur de $b = 0.353403485288786$ et a déduit a de l'équation (3) pour $a = 0.07781868075936593$

b	a [mm]
0.3534	0.0778

TABLE 2 – Valeur de a calculée en fonction de b avec $L = 100$ mm.

Avec tous les paramètres que l'on a trouvés, ils nous permettent de dessiner les lignes de construction de l'enveloppe de notre doigt. On ne dessine que d'un côté dans l'objectif de construire l'autre par symétrie.

Il nous reste maintenant à augmenter d'un rapport β la rainure initiale pour créer celle d'après, et ainsi de suite.

Calculons β grâce à (6) :

$$\beta = e^{0.353403485288786 * \frac{\pi}{6}} = 1.203268534$$

III.2 Dessin sur SolidWorks

Dessin du doigt

1. Calcul

Afin de pouvoir tracer les lignes de construction de notre doigt, on a choisi d'aplatir la spirale centrale du robot, de manière à obtenir un axe vertical facilitant l'esquisse des trapèzes. Pour cela, on a d'abord calculé les coordonnées polaires de la spirale à partir de la formule (1), puis on les a converties en coordonnées cartésiennes (x, y) . Ces points ont ensuite été enregistrés dans une liste, puis exportés dans un fichier CSV afin d'être importés dans SOLIDWORKS via un modèle de macro.

$$r_c(\theta) = \frac{r(\theta) + r(\theta + 2\pi)}{2}, \quad \forall \theta$$

Sachant que :

$$r(\theta) = ae^{b\theta} \tag{7}$$

(1) et (7) :

$$r_c(\theta) = \frac{1}{2}(ae^{b(\theta+2\pi)} + ae^{b\theta}) = a_1 e^{b\theta}, \quad a_1 = \frac{a}{2}(e^{2\pi b} + 1). \tag{8}$$

Conversion en coordonnées cartésiennes et enregistrement dans une liste :

$$x = r_c(\theta) \cos(\theta), \quad y = r_c(\theta) \sin(\theta) \tag{9}$$

Conversion de cette liste en fichier CSV en utilisant les méthodes de la bibliothèque **pandas** : **DataFrame** et **to_csv**.

Pour convertir une liste (ou plus généralement des données structurées) en un fichier CSV en Python, on utilise la bibliothèque **pandas**, qui fournit des structures et des méthodes puissantes pour la manipulation de données.

- **DataFrame** : c'est la structure de données principale de **pandas**, qui permet de représenter un tableau avec des lignes et des colonnes, similaire à une feuille Excel. On peut créer un **DataFrame** à partir d'une liste de dictionnaires, d'une liste de listes, ou d'autres structures.
- **to_csv** : c'est une méthode attachée à un objet **DataFrame**, qui permet d'exporter ce tableau sous forme d'un fichier au format CSV.

```
1      import pandas as pd
2
3      x_ce_list=[]
4      y_ce_list=[]
5
6      # Fonction pour rho_ce
7      rho_ce_theta = lambda theta: a * (1 + np.exp(2 * np.pi * b)) *
      np.exp(b * theta) / 2
8
9      # Discrétisation
10     for theta in np.arange(0,11*np.pi/6,np.pi/6):
11         # Spirale centrale
12         rho_ce=rho_ce_theta(theta)
13         x_ce=rho_ce*np.cos(theta)
14         y_ce=rho_ce*np.sin(theta)
15         x_ce_list.append(x_ce)
16         y_ce_list.append(y_ce)
17
18     # Création du DataFrame
19     df_ce=pd.DataFrame({
20         "x_ce": x_ce_list,
21         "y_ce": y_ce_list
22     })
23
24     # Exportation au format CSV
25     df_ce.to_csv("CSV/spirale_centrale.csv", index=False)
26     print("Fichier CSV 'spirale_centrale.csv' crée")
27
```

Listing 2 – Exportation d'une liste vers un fichier CSV avec **pandas**

La commande `to_csv("personnes.csv", index=False)` écrit le fichier sans ajouter une colonne d'index.

2. Macro VBA : Importation d'une spirale et création d'une courbe spline dans SolidWorks

La macro `ImporterSpiraleEtSpline` a pour but d'importer les points d'une spirale (au format CSV) dans une esquisse SolidWorks, puis de tracer une *spline* (courbe lisse) passant par ces points.

Étapes principales de la macro (avec renvois cliquables) :

1. **Demande du fichier CSV** : Une boîte de dialogue s’affiche pour demander à l’utilisateur le chemin du fichier CSV contenant les coordonnées de la spirale. (voir ligne 12-13)
2. **Accès à SolidWorks** : La macro établit la connexion avec SolidWorks via l’objet `swApp`, puis récupère le document actif et son gestionnaire d’esquisse. (voir ligne 16-18)
3. **Création de l’esquisse** : Une esquisse est ouverte sur le plan `Front Plane`. (voir ligne 21-22)
4. **Lecture du fichier CSV** : (voir ligne 25-54)
 - La première ligne (en-tête) est ignorée.
 - Chaque ligne suivante est lue et découpée selon le séparateur ; ou ,.
 - Les coordonnées x, y sont extraites, converties en mètres (division par 1000), puis enregistrées dans un tableau dynamique.
 - Chaque point est ajouté avec un $z = 0$ pour générer une spline 2D.
5. **Création de la spline** : (voir ligne 57-64)
 - Si au moins deux points sont valides, la fonction `SketchManager.CreateSpline` est appelée pour tracer la courbe.
 - L’esquisse est ensuite fermée et SolidWorks est invité à redessiner la scène.
 - Une boîte de dialogue affiche le nombre de points utilisés.
6. **Gestion des erreurs** :
 - Si aucun point valide n’est trouvé, un message d’erreur s’affiche.

Remarques techniques :

- Le fichier CSV peut avoir un séparateur ; ou , , la macro s’adapte automatiquement.
- La conversion en mètres est utile si les coordonnées sont données en millimètres.
- Le tableau `pts()` contient les coordonnées (x, y, z) à plat pour chaque point.

Conclusion : Cette macro est particulièrement utile pour importer une spirale calculée numériquement (par exemple avec Python) dans un environnement de modélisation 3D comme SolidWorks, facilitant ainsi la transition entre conception paramétrique et modélisation géométrique.

```

1      Sub ImporterSpiraleEtSpline()
2
3          Dim swApp As SldWorks.SldWorks
4          Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
5          Dim SketchManager As SldWorks.SketchManager
6          Dim monFichier As String
7          Dim x As Double, y As Double
8          Dim pts() As Double
9          Dim i As Integer
10
11          '
12          monFichier = InputBox("Entrez le chemin complet du fichier CSV :
13          ", "Sélectionner fichier CSV", _
14          "C:\\Users\\minha\\OneDrive\\Desktop\\S\\Projet SpiRobs\\
15          main\\SpiRobs\\CSV\\spiral_flat.csv")
16
17          '
18          Set swApp = Application.SldWorks

```

```

17      Set Part = swApp.ActiveDoc
18      Set SketchManager = Part.SketchManager
19
20      ,
21      Part.Extension.SelectByID2 "Front Plane", "PLANE", 0, 0, 0,
False, 0, Nothing, 0
22      SketchManager.InsertSketch True
23
24      ,
25      Open monFichier For Input As #1
26
27      ' Sauter en-tête
28      Dim ligne As String
29      Line Input #1, ligne
30
31      i = 0
32      Do While Not EOF(1)
33          Line Input #1, ligne
34          Dim valeurs() As String
35          If InStr(ligne, ";") > 0 Then
36              valeurs = Split(ligne, ";")
37          Else
38              valeurs = Split(ligne, ",")
39          End If
40
41          If UBound(valeurs) >= 1 Then
42              If IsNumeric(valeurs(0)) And IsNumeric(valeurs(1)) Then
43                  x = CDBl(valeurs(0)) / 1000
44                  y = CDBl(valeurs(1)) / 1000
45                  ReDim Preserve pts(0 To i * 3 + 2)
46                  pts(i * 3) = x
47                  pts(i * 3 + 1) = y
48                  pts(i * 3 + 2) = 0#
49                  i = i + 1
50              End If
51          End If
52      Loop
53
54      Close #1
55
56      ,
57      If i > 1 Then
58          SketchManager.CreateSpline pts
59          SketchManager.InsertSketch True
60          Part.GraphicsRedraw2
61          MsgBox "Spline cr\`e\`ee avec " & i & " points."
62      Else
63          MsgBox "Aucun point valide trouv\`e."
64      End If
65
66      End Sub
67

```

Listing 3 – Macro VBA pour importer une spirale et créer une spline dans SolidWorks

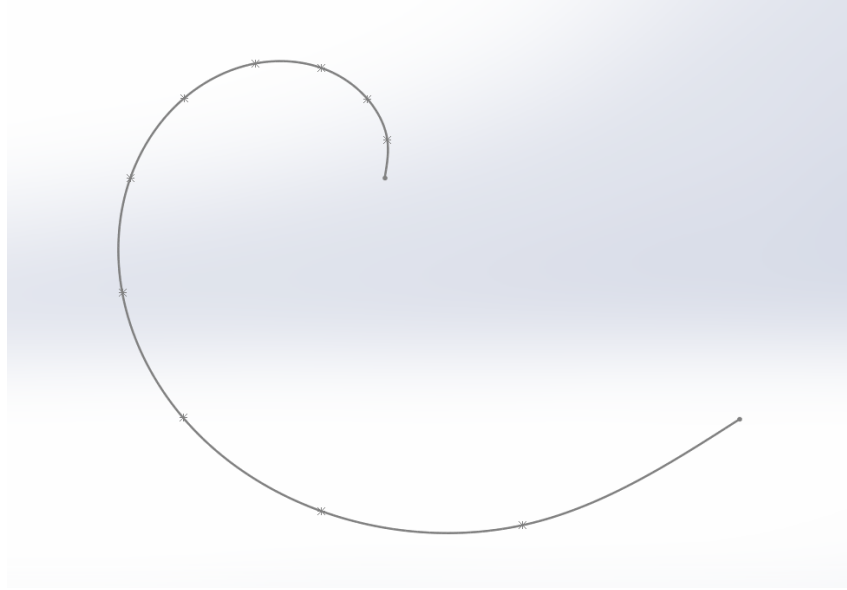


FIGURE III.3 – Construction de la spirale logarithmique

Aplatissement de la spirale centrale

Ce script Python permet de transformer une spirale 2D (courbe en coordonnées cartésiennes) en une version *aplatie* le long d'un axe vertical, en conservant la longueur de la courbe développée. Cette étape est cruciale pour faciliter la modélisation géométrique d'un doigt robotique inspiré d'une spirale.

Explication du code :

1. Chargement de la spirale d'origine :

Le fichier `spirale_centrale.csv` contient deux colonnes `x_ce` et `y_ce`, représentant les coordonnées de la spirale calculée préalablement (par exemple, via une équation logarithmique).

2. Calcul de la longueur cumulée le long de la spirale :

On calcule les écarts élémentaires dx et dy entre chaque point, puis la distance euclidienne $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$. Une somme cumulative donne la longueur cumulée s (en mm), qui représente le développement linéaire de la courbe.

3. Application d'un facteur de correction :

Un facteur de correction est appliqué pour compenser une perte géométrique liée au changement de représentation. Le facteur utilisé ici est :

$$\text{correction_factor} = \frac{100 \text{ mm}}{7.8466 \text{ mm}} \approx 12.746$$

Ce facteur permet d'assurer que la longueur finale développée est égale à 100 mm, ce qui est cohérent avec la conception attendue.

4. Aplatissement de la courbe :

La courbe est transformée en une ligne verticale : toutes les coordonnées x sont nulles,

tandis que les coordonnées y correspondent à la longueur cumulée corrigée ($y = s \times \text{correction_factor}$).

5. Export au format CSV :

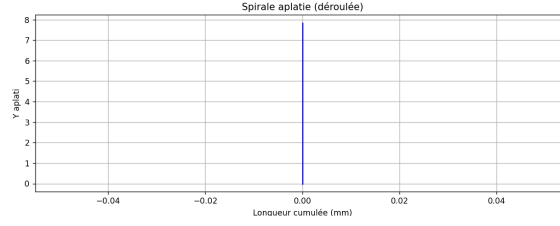
Un nouveau fichier `spiral_flat.csv` est généré, contenant les colonnes x (fixée à 0) et y (valeurs déroulées), pour une importation directe dans SolidWorks (via une macro VBA).

6. Affichage pour vérification :

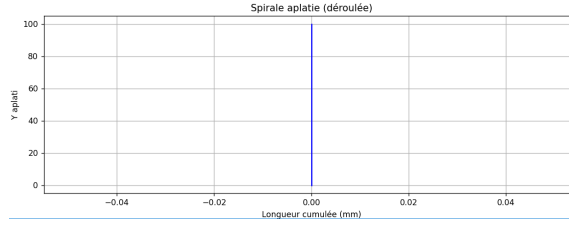
Une figure est tracée pour vérifier la courbe aplatie. On obtient une droite verticale, confirmant que l'aplatissement s'est effectué correctement.

```
1      import pandas as pd
2      import numpy as np
3      import matplotlib.pyplot as plt
4
5      # Charger les points de la spirale centrale
6      df = pd.read_csv("CSV/spirale_centrale.csv")
7      x = df['x_ce'].values
8      y = df['y_ce'].values
9
10     # Calculer les longueurs cumulées le long de la spirale
11     dx = np.diff(x)
12     dy = np.diff(y)
13     ds = np.sqrt(dx**2 + dy**2)
14     s = np.concatenate([[0], np.cumsum(ds)]) # Longueur cumulée
15
16     %
17     correction_factor = 100 / 7.846580055595821 # 100 mm / 7.8465 mm
18
19     # Aplatir la spirale
20     x_flat = np.zeros_like(s) # Ligne droite verticale
21     y_flat = s * correction_factor
22
23     # Sauvegarder l'aplatissement
24     df_flat = pd.DataFrame({'x': x_flat, 'y': y_flat})
25     df_flat.to_csv("CSV/spiral_flat.csv", index=False)
26
27     # Affichage pour vérification
28     plt.figure(figsize=(12, 4))
29     plt.plot(x_flat, y_flat, 'b-')
30     plt.title("Spirale aplatie (déroulée)")
31     plt.xlabel("Longueur cumulée (mm)")
32     plt.ylabel("Y aplatie")
33     plt.grid(True)
34     plt.show()
35
```

Listing 4 – Script Python pour aplatir une spirale et générer un fichier CSV



(a) Avant l'ajout du facteur de correction



(b) Après l'ajout du facteur de correction

FIGURE III.4 – Affichage pour vérification

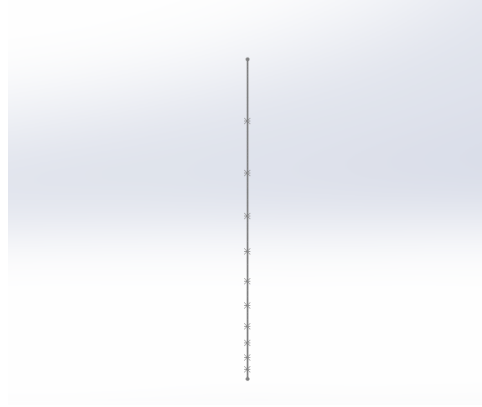


FIGURE III.5 – Spirale Aplatie

3. Esquisse des trapèzes

Après avoir importé l'esquisse de la spirale aplatie, incluant différentes profondeurs de trapèzes trapézoïdales espacées selon les points définis, nous traçons les lignes de construction des trapèzes en fonction des largeurs calculées à l'aide de la formule suivante :

$$\delta = ae^{b(\theta+2\pi)} - ae^{b\theta} \quad (10)$$

L'idée est de concevoir un doigt enroulable présentant une élasticité élevée, lui permettant de revenir naturellement à sa position d'équilibre. Pour cela, nous avons ajouté une couche élastique au centre de l'esquisse, d'une épaisseur équivalente à 10% de la largeur d'un trapèze :

$$\delta' = \delta(1 + 10\%) \quad (11)$$

1	0.0,0.7029458751722842
2	0.5235987755982988,0.8458326525511634
3	1.0471975511965976,1.0177638156655973
4	1.5707963267948966,1.2246431742188382
5	2.0943951023931953,1.4735745966562819
6	2.617993877991494,1.7731059443464483
7	3.141592653589793,2.133522589905259
8	3.665191429188092,2.5672005985597455
9	4.1887902047863905,3.0890317001697056
10	4.71238898038469,3.7169346446891147
11	5.235987755982988,4.472470500102403
12	5.759586531581287,5.381583021070124
13	

Listing 5 – Largeurs des trapèzes

Nous avons ainsi obtenu un tableau des largeurs des trapèzes (deuxième colonne derrière les virgules) en fonction des valeurs de θ (première colonne devant les virgules). Nous avons constaté que l'épaisseur du doigt était relativement faible, ce qui pourrait entraîner des difficultés lors du pliage de l'objet par la pince. Par conséquent, nous avons décidé d'augmenter la base du doigt du robot à 50 mm, et avons déduit le facteur de correction approprié comme suit :

$$\text{Facteur de correction} = \frac{50}{\text{valeur du trapèze à } \theta_{\max}} \quad (12)$$

Nous obtenons donc la formule final de l'épaisseur du trapèze :

$$\text{epaisseur} = \delta' \cdot \text{Facteur de correction} \quad (13)$$

Esquisse des trapèzes Comme mentionné dans les sections précédentes, afin de dessiner les trapèzes de manière paramétrée, nous avons défini un trapèze de référence tracé à partir des lignes de construction, en tenant compte de l'épaisseur de la couche élastique et d'une convention angulaire $\Delta\theta = 30^\circ$. Nous avons ensuite commencé l'esquisse par la base du doigt, car cela permet une mise à l'échelle plus aisée pour différentes tailles, en agrandissant progressivement chaque trapèze selon le facteur d'échelle $\beta = 1,203268534$, jusqu'à l'extrémité.

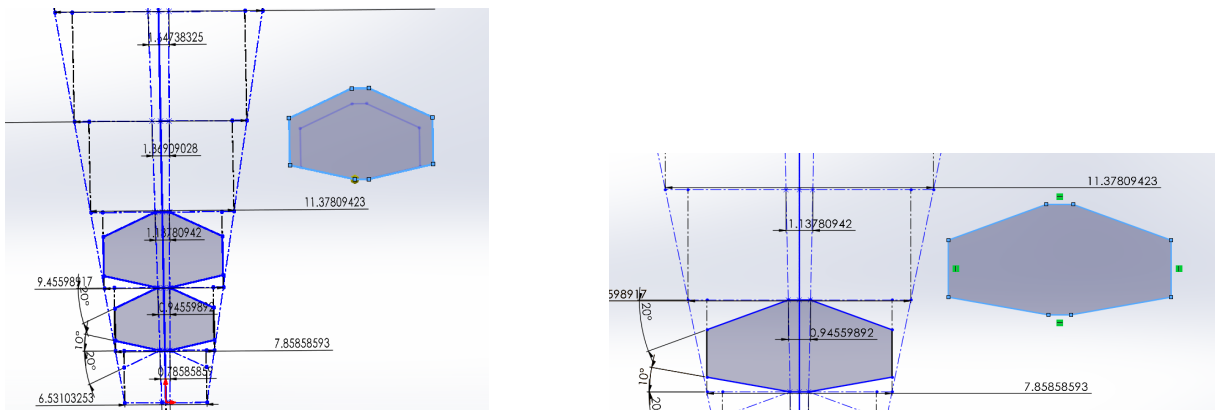


FIGURE III.6 – Mise à l'échelle de la taille des trapèzes en fonction de β

Par ailleurs, il est important de noter que les deux trapèzes situés à l'extrémité du doigt présentent une géométrie particulière : leurs têtes sont plates et ne peuvent donc pas être générées selon la même méthode que les autres. Il a donc été nécessaire de les tracer séparément, afin de faciliter l'esquisse complète des lignes de construction.

Cependant, nous avons constaté certaines limites dans cette méthode d'esquisse lorsqu'il s'agit de découper le bloc extrudé. En effet, après avoir extrudé un bloc à partir des lignes de construction (voir figure III.7), nous avons obtenu un volume massif présentant des rainures bien symétriques et des surfaces latérales planes. Cette configuration rend le doigt assez volumineux, ce qui peut poser problème lors de son intégration à la base, notamment en réduisant l'espace disponible et en compliquant les opérations de préhension.

C'est pourquoi nous avons envisagé une solution visant à affiner la forme du doigt, afin d'élargir la plage de préhension et de rendre la structure plus adaptée aux opérations de pincement.

Pour ce faire, nous avons d'abord généré un volume trapézoïdal effilé à l'aide de la fonction Lofted Boss/Base, afin d'obtenir une forme plus pointue. Ce volume a ensuite été découpé selon l'esquisse des rainures, préalablement définie. C'est à ce stade que la méthode d'esquisse fondée sur la mise à l'échelle par β s'est révélée inadaptée : si l'on se contente d'une extrusion simple du doigt à partir de son esquisse, cette méthode fonctionne parfaitement. En revanche, lorsqu'il s'agit de découper le bloc trapézoïdal, il est préférable de construire les rainures à partir de lignes pointillées (comme illustré dans la figure III.7) et de relier les extrémités par des traits pleins pour dessiner les parois latérales, ce qui permet une découpe plus précise et conforme à la géométrie souhaitée.

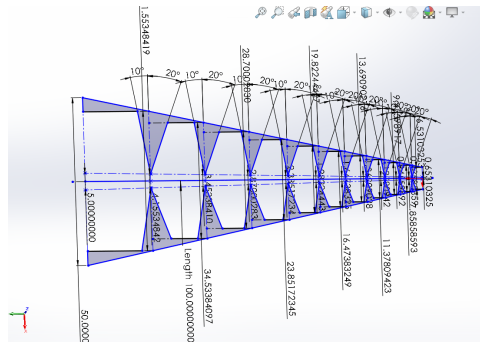


FIGURE III.7 – Ligne de construction

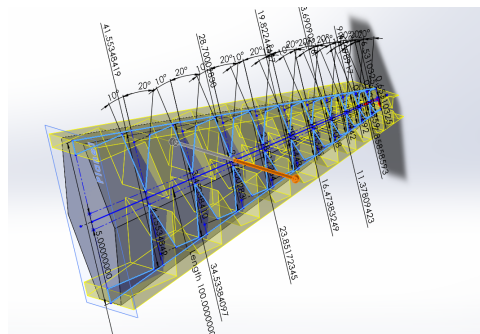


FIGURE III.8 – Spirale Aplatie

Dessin de la base

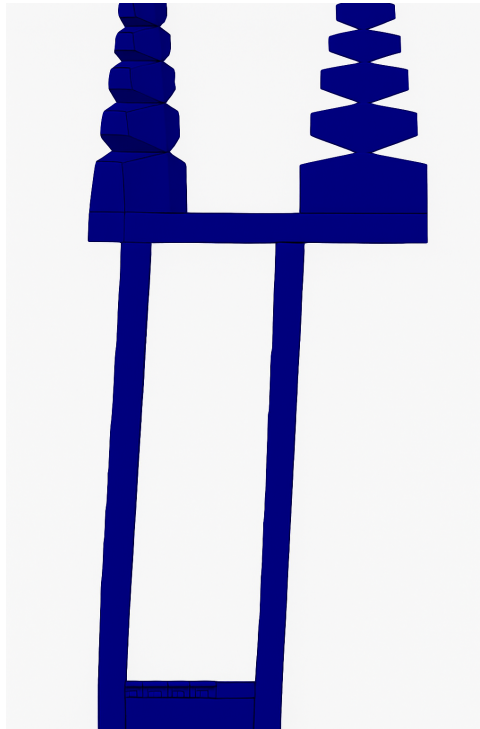
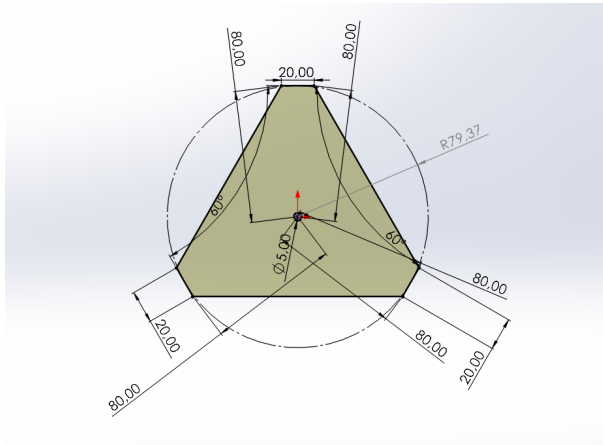
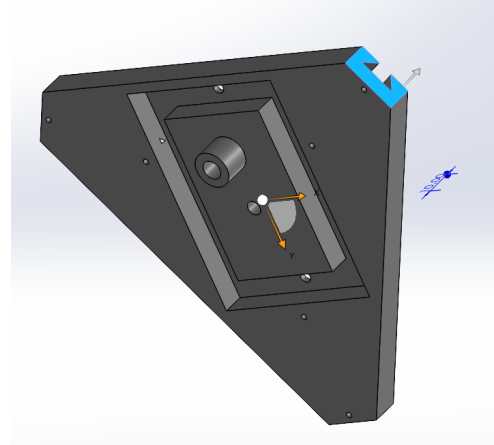


FIGURE III.9 – Base et doigts du même matériau souple

Dans un premier temps, nous avons conçu la base et le doigt comme une seule pièce monobloc. Toutefois, cette solution s'est révélée inappropriée. En effet, lors de la simulation du comportement élastique du système en TPU souple, l'application d'une force sur les doigts entraînait une déformation de la base plutôt que des doigts eux-mêmes (voir figure III.9). Autrement dit, la base absorbait les contraintes à la place des doigts. Pour remédier à cela, nous avons décidé de fabriquer la base dans un matériau plus rigide, le PLA, et de ne pas y fixer directement le moteur. À la place, un support moteur sera conçu à l'aide de la bibliothèque MakerBeam, et fixé à la base dans laquelle une cavité sera creusée afin de l'accueillir.



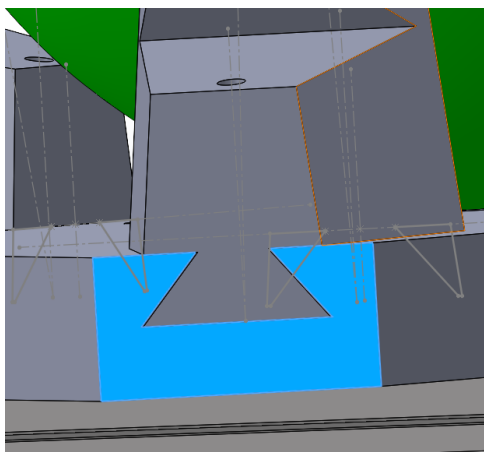
(a) Esquisse de la base de diamètre 80 mm



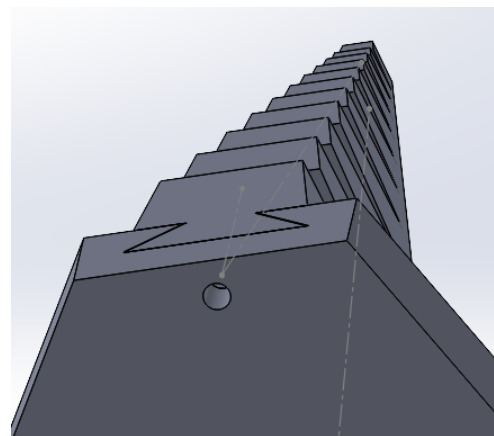
(b) Illustration de la queue de hareng pour accueillir le doigt, ainsi que de la cavité pour loger le support moteur

FIGURE III.10 – Conception de la base

Nous concevons une base de forme triangulaire, dont le cercle circonscrit présente un rayon d'environ 80 mm, afin de pouvoir manipuler des fruits de diamètre similaire. Le doigt est fixé à la base grâce à un système d'accroche en queue de hareng, avec un jeu de 0,3 mm prévu pour permettre l'assemblage. Ce même jeu est appliqué à la cavité destinée à accueillir le support moteur réalisé avec la bibliothèque MAKERBEAM. Enfin, une excroissance percée est ajoutée à la base afin de maintenir l'extrémité de la vis mère, évitant ainsi qu'elle ne reste libre et prévenant tout hypostatisme (voir figure III.10).



(a) Encastrement du doigt dans la base



(b) Trous dans la base pour faire passer les câbles dans les doigts

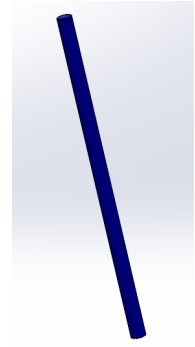
FIGURE III.11 – Conception de la base

En outre, nous n'oublions pas de creuser des trous dans la base afin de pouvoir faire passer les câbles dans les doigts (voir figure III.11).

Dessin de l'écrou



(a) Notre vis mère de la marque Igus en acier trempé, permettant un très faible frottement

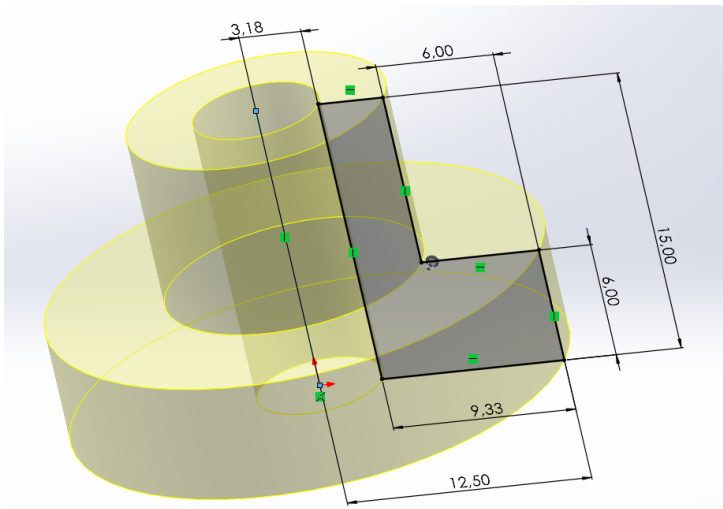


(b) Modèle simplifié de la vis sur SolidWorks

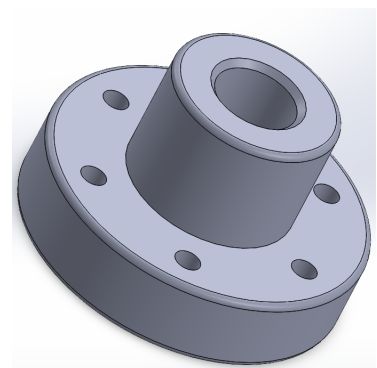
FIGURE III.12 – Illustrations de la vis sans fin

Après discussion avec notre responsable, nous avons décidé de ne pas utiliser de tambour pour l'actionnement par câble. Bien que le tambour soit une solution efficace, la vis mère s'avère plus simple à mettre en œuvre dans le cadre de notre projet. Nous opterons donc pour une vis mère en acier trempé afin de réduire les frottements, associée à un écrou (voir figure III.12).

Selon les recommandations du fabricant [?], l'écrou doit impérativement être protégé contre les efforts de torsion et les déplacements axiaux excessifs. Nous veillerons donc à intégrer des dispositifs de guidage et de blocage adaptés afin d'assurer la stabilité et la durabilité du mécanisme.



(a) Esquisse et bossage avec révolution



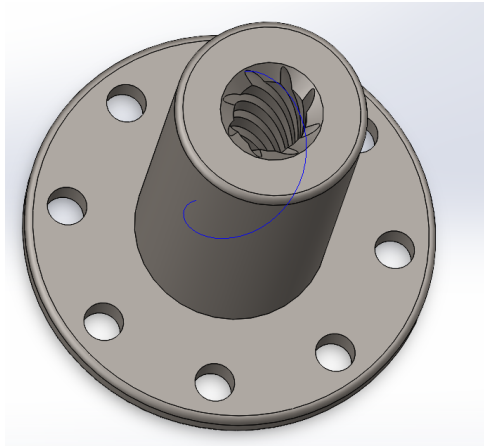
(b) Rajout des trous pour accueillir les câbles par répétition circulaire d'esquisse

FIGURE III.13 – Dessin de l'écrou

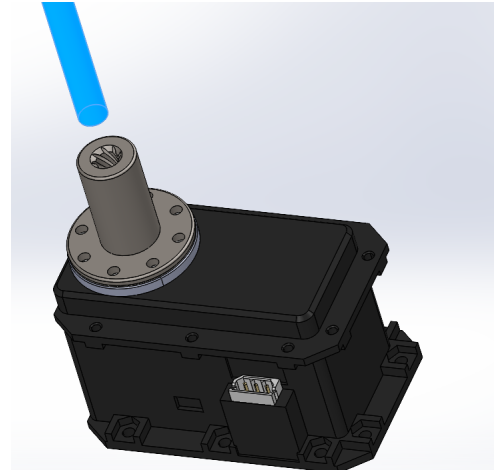
Dans un premier temps, nous dessinons la forme de l'écrou hélicoïdale de la vis sans fin (voir figure III.13), selon le modèle de la marque Igus dont nous disposons. Ces écrous sont optimisés

pour maximiser l'absorption des forces axiales. [?] Le cylindre supérieure est de diamètre 6.5 mm, et nous prenons soin d'y rajouter un trou d'axe 6.35 mm dans lequel s'insérera la vis mère lors de l'assemblage, grâce à des contraintes hélicoïdales avec un pas de 2.54 cm. [?]

Dessin de la transmission de couple



(a) Pièce attachée au moteur et vissée sur la vis mère avec un filetage réaliste

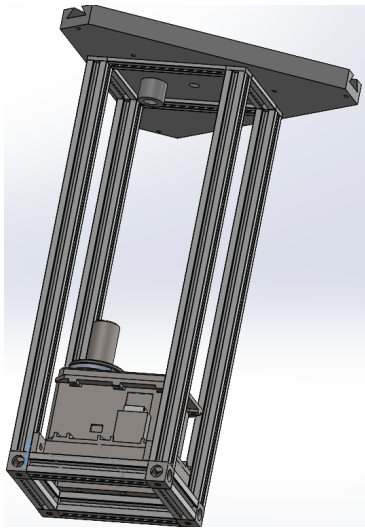


(b) Attache pour la vis mère (en bleue) et le moteur

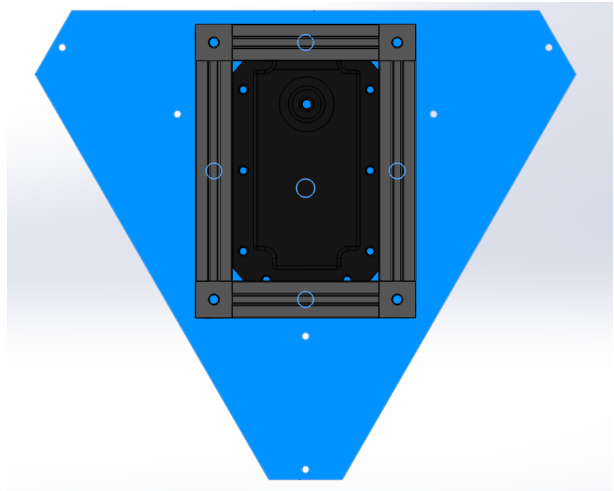
FIGURE III.14 – Transimission de couple

Comme illustré à la figure III.14a, nous concevons une pièce de fixation entre la vis et le moteur. Le servomoteur MX-28 de chez Dynamixel a été retenu pour ce montage, car il permet un contrôle précis en position et offre le couple le plus élevé parmi les moteurs que nous avons à disposition (10 Nm). Nous dessinons la pièce de transmission en nous inspirant de l'écrou déjà modélisé, en l'adaptant avec une plus grande hauteur accrue et en y ajoutant huit trous pour accueillir des vis de diamètre 2 mm (norme ISO M2), afin de pouvoir le fixer au moteur. Un filetage réaliste doit être modélisé pour permettre l'impression de la pièce. Pour cela, nous utilisons la fonctionnalité de SolidWorks permettant de créer un filetage à partir d'une hélice, en choisissant un pas de 2,54 cm et une profondeur de 1 mm.

Dessin du support du moteur



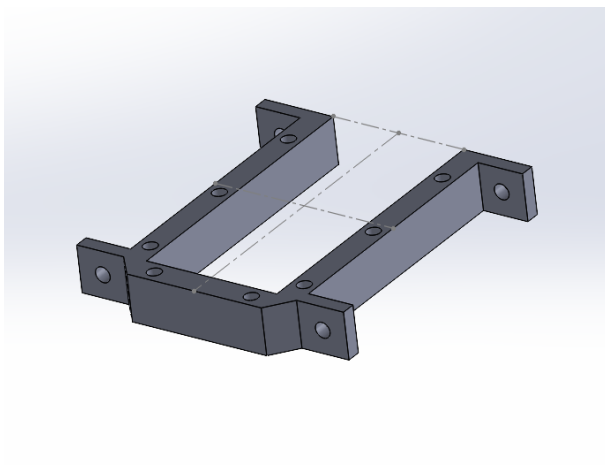
(a) Support moteur en MAKERBEAM



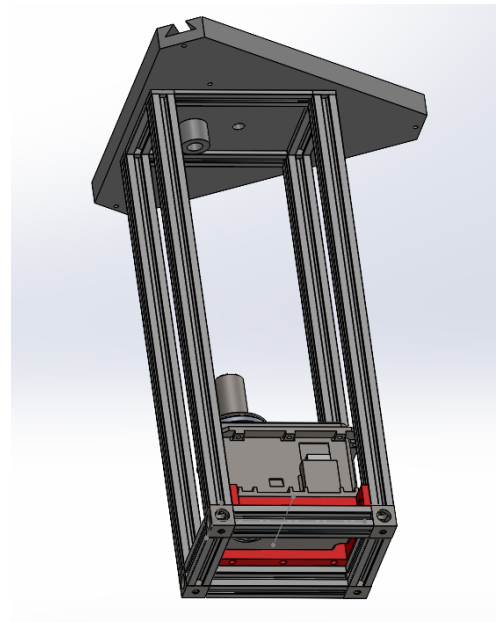
(b) 4 trous de diamètre 4.3 mm dans la base pour fixer les 4 barres

FIGURE III.15 – Conception du support

Le support moteur est conçu à l'aide de la bibliothèque MAKERBEAM (voir figure III.15a). Il est assemblé à partir de barres de 40 mm, 60 mm et 200 mm, ainsi que de cubes de jonction. La fixation du support à la base est assurée par des vis et des boulons. Cela nécessite la réalisation de quatre perçages de 4,3 mm de diamètre dans la base, centrés sous chaque barre (voir figure III.15b).



(a) Pièce de fixation pour le moteur



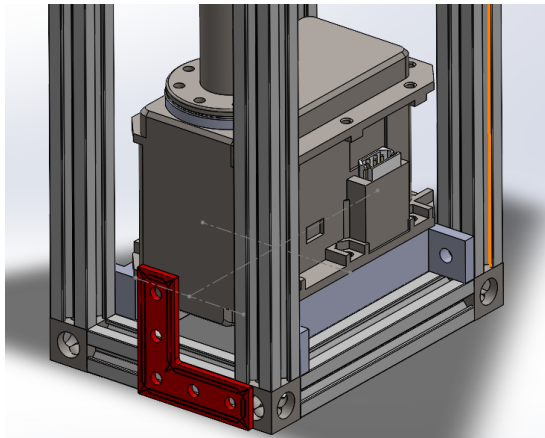
(b) Support assemblé avec la pièce de fixation du moteur (en rouge)

FIGURE III.16 – Conception du support du moteur

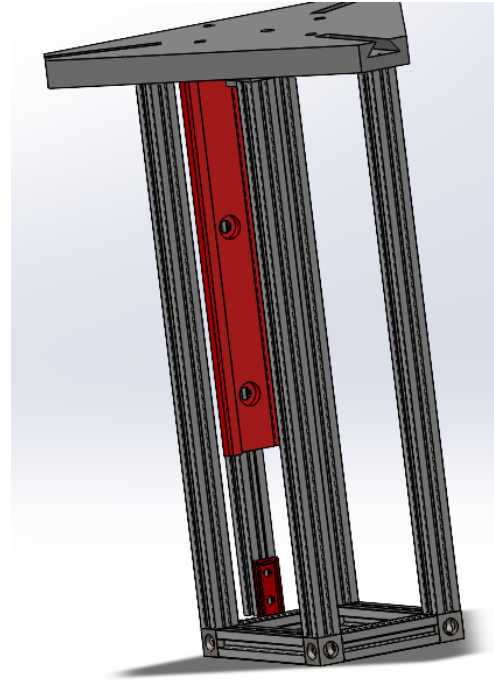
Une pièce supplémentaire est conçu pour maintenir le moteur. Comme illustré sur la figure

III.16a, elle présente des percages en bordure permettant de fixer le moteur à l'aide de vis. Les trous situés sur les extensions latérales servent à fixer la pièce sur les barres MAKERBEAM (voir figure III.16b).

Dessin du système vis-écrou



(a) Pièce pour fixer la glissière au support (en rouge)

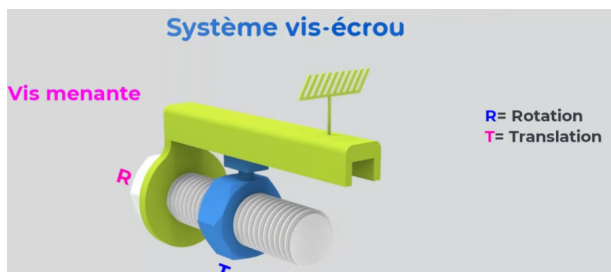


(b) Glissière accrochée sur le support (en rouge)

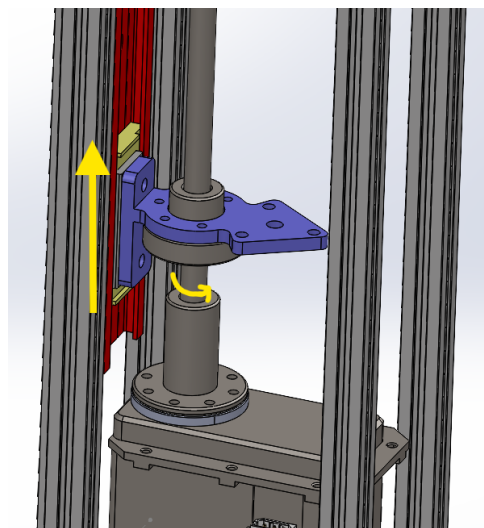
FIGURE III.17 – Fixation de la glissière au support

Comme spécifié précédemment, nous utilisons une glissière de chez Igus, modèle NK-01-27, accompagnée de son chariot de guidage. Il s'agit à présent de la fixer au support conçu à l'aide de la bibliothèque MAKERBEAM. Pour ce faire, nous utilisons une pièce standard de cette bibliothèque (voir figure III.17a) afin d'y fixer une nouvelle barre, sur laquelle la glissière sera montée.

Nous concevons ainsi une pièce intermédiaire destinée à relier la glissière à l'écrou. Pour garantir l'hyperstatisme de l'assemblage, un minimum de trois vis est nécessaire pour fixer cette pièce à l'écrou. Nous en profitons également pour intégrer, à l'extrémité de cette pièce, un triangle destiné à accueillir les câbles des doigts. Étant positionné au centre du support, ce triangle présente une distance égale aux trois doigts, assurant ainsi une course identique pour chacun des câbles. En d'autres termes, l'actionnement des doigts sera uniforme (voir figure III.17b).



(a) Inspiration pour notre système de vis-écrou



(b) Exemple d'utilisation dans notre système

FIGURE III.18 – Conception du système vis-écrou

La conception du système vis-écrou s'inspire de la vidéo [?] (voir figure III.18a). Le rail supérieur (en vert) maintient l'écrou en rotation bloquée, ce qui lui permet de tradater lorsqu'un moteur fait tourner la vis. Du reste, ce système empêche l'emmêlement des câbles : l'écrou reste fixe en rotation et ne fait que tradater (voir figure III.18b).

Pince assemblée

...

IV Résultats

IV.1 Simulation et étude de l'élasticité via *SolidWorks Simulation*

Création des matériaux dans SolidWorks

TPU

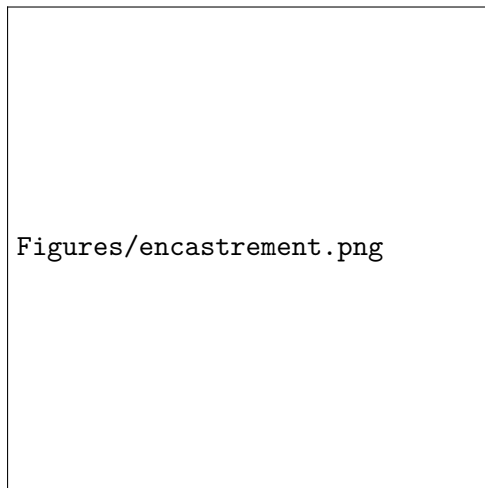
Pour simuler les contraintes et les déplacements dans SolidWorks, il est nécessaire d'intégrer les propriétés mécaniques du TPU que nous utiliserons pour les doigts. Dans [?], les auteurs utilisent un TPU de module d'Young de 26 MPa. Toutefois, les résultats expérimentaux rapportés dans cet article indiquent des valeurs sensiblement inférieures en pratique, en fonction notamment de la densité de remplissage lors de l'impression 3D. Étant donné notre objectif d'éviter tout comportement plastique, nous privilégions un matériau présentant un module d'Young relativement faible. Ainsi, pour obtenir une première estimation des efforts maximaux – et par conséquent du couple moteur à ne pas dépasser – nous retenons une valeur volontairement majorée de 30 MPa pour le module d'Young dans la simulation (sachant que plus il est élevé, moins le matériau est souple). Enfin, pour vérifier que la pièce reste dans le domaine élastique, nous adoptons comme limite d'élasticité celle du eTPU-95a utilisé dans [?], soit $\sigma_{limite} 8,6$ MPa.

PLA

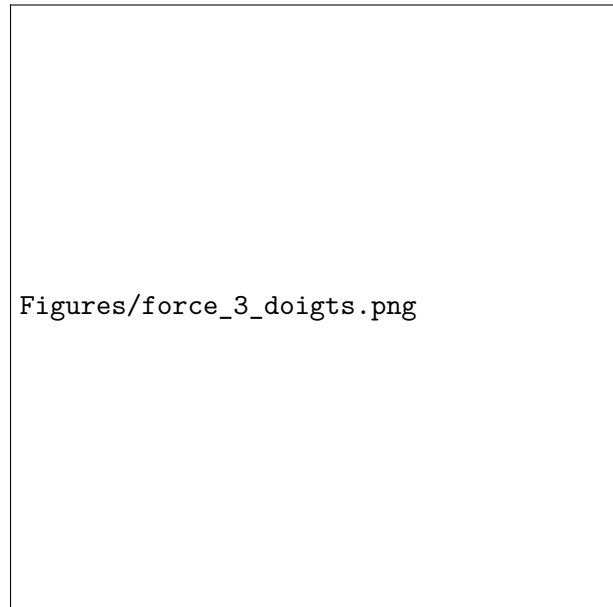
Pour les autres pièces imprimées, nous privilégions l'utilisation de PLA, dont le module d'Young est d'environ 3 GPa, afin de garantir une bonne rigidité face aux efforts transmis par les câbles. L'objectif est d'éviter que les déformations se produisent au niveau de la base plutôt qu'au niveau des doigts.

Méthode

De même que [?], nous restons dans l'hypothèse des petits déplacements pour des matériaux homogènes, isotropes et incompressibles. Nous décidons également de négliger la gravité. En effet, d'après SolidWorks, notre doigt mesure 30 grammes. Son poids est donc d'environ 0,3 N, or les forces des câbles seront de l'ordre de la dizaine de Newton puisque l'on souhaite attraper des objets allant jusqu'à 5 kilogrammes (50 Newton). Ainsi, la gravité représente moins de 1 % des efforts subis par le doigts.



(a) Condition limite d'encastrement sur la base



(b) Simulation des forces (en violet) engendrées par les câbles sur les doigts

FIGURE IV.1 – Mise en place d'un problème bien posé

On commence par créer une nouvelle étude statique. L'onglet *Déplacements imposés* permet de définir les conditions limites, notamment en fixant la géométrie, c'est-à-dire ajouter un encastrement sur la base (voir figure IV.1a). Ensuite, l'onglet *Chargements externes* sert à appliquer les forces. Pour simuler la force du câble sur un doigt, nous établissons une force sur l'extrémité de la pièce, dans la direction du câble (voir figure IV.1b).

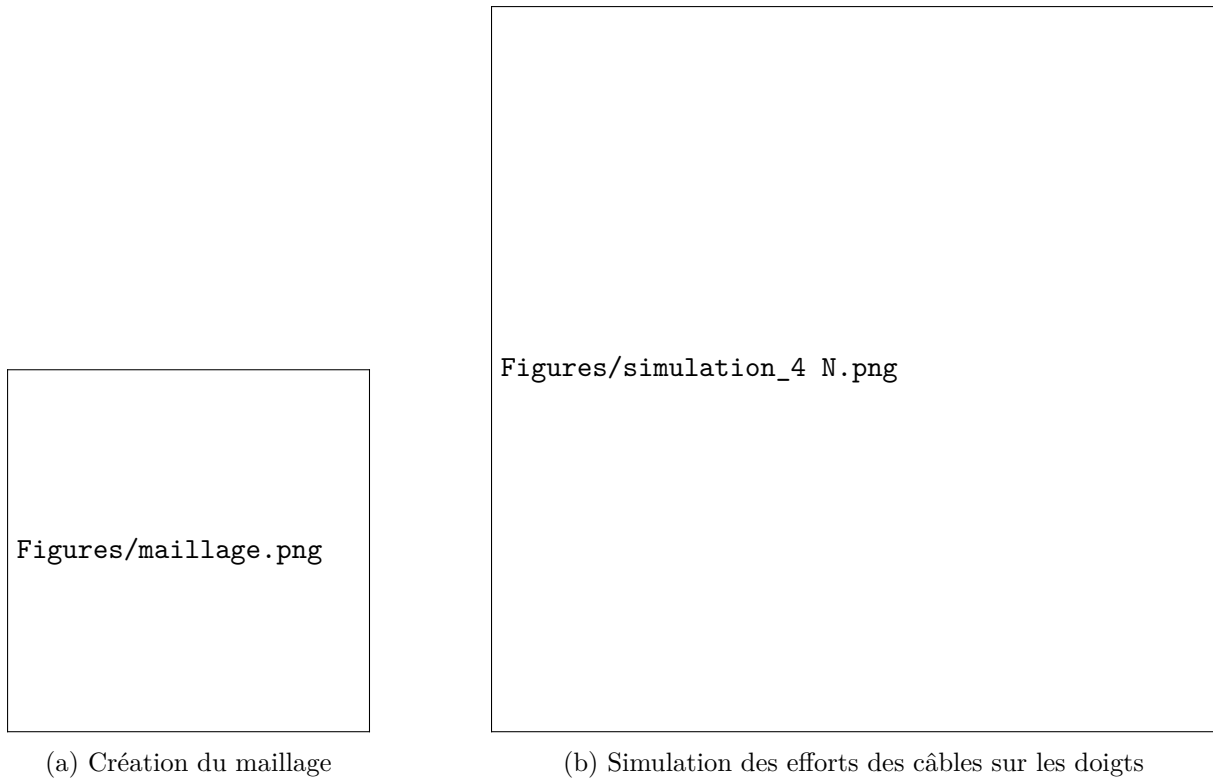


FIGURE IV.2 – Conception du système vis-écrou

Résultats

On génère un maillage avant d'exécuter la simulation avec des forces de 4 N appliquées sur chaque doigt (pour simuler la portée d'un objet d'environ 400 grammes). On peut remarquer dans ce cas que la contrainte maximale ne dépasse pas la limite d'élasticité du matériau (voir figure IV.2) :

$$5,578 \text{ MPa} < 8,6 \text{ MPa} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\max} < \sigma_{\text{limite}}$$

On en déduit que la pince est parfaitement capable de soulever des fruits et des légumes de quelques centaines de grammes sans entrer dans le domaine plastique. Par exemple, une pomme ou un poivron mesure en moyenne entre 150 et 200 grammes, ce qui est conforme à ces limites.

Pour réaliser plusieurs simulations, nous utilisons l'option étude de conception. Une variable représentant la force appliquée y est introduite, variant de 10 N à 50 N. Nous ajoutons également un capteur mesurant la contrainte maximale de Von Mises. En effet, les auteurs de [?] s'appuient sur la contrainte équivalente linéarisée, basée sur le critère de Von Mises. Ils ont observé que les contraintes sont généralement plus importantes au centre de l'actionneur, en raison des déformations plus marquées dans cette zone — une observation en accord avec nos propres résultats.

La figure IV.3 montre un dépassement rapide de la limite d'élasticité. Étant donné que nos doigts doivent supporter des charges supérieures à 1 kilogramme, il est fort probable que la pièce entre dans le domaine plastique. Pour remédier à cela, nous proposons d'ajouter un élastique au niveau du trou extérieur du doigt. Ce dispositif permettra à la pièce de retrouver sa position

Figures/Altitude_de_conception.png

FIGURE IV.3 – Étude des contraintes maximales pour plusieurs valeurs de forces

initiale grâce à l'effet de rappel de l'élastique.